

# Analyse Métier et Spécifications Fonctionnelles : School Management System

## Étape 1 : Analyse Métier

L'analyse métier du projet School Management System met en évidence la nécessité de centraliser l'ensemble des informations administratives et pédagogiques de l'établissement scolaire. Le système actuel, basé sur des fichiers Excel et des documents papier, génère de nombreuses difficultés telles que la duplication des données, les incohérences d'informations, la perte de temps lors des recherches et les erreurs dans le suivi des inscriptions et des affectations.

L'objectif principal de la nouvelle application est de fournir une plateforme unique permettant de gérer efficacement les élèves, les enseignants, les classes, les matières, les inscriptions et les affectations pédagogiques. Cette centralisation permettra d'améliorer la qualité des données, d'automatiser plusieurs tâches administratives et de faciliter la prise de décision.

Plusieurs règles de gestion ont été identifiées afin d'assurer la cohérence du système. Un élève peut être inscrit plusieurs années dans l'établissement, mais chaque inscription est liée à une seule classe pour une année scolaire donnée. Une classe peut accueillir plusieurs élèves tandis qu'un élève ne peut appartenir qu'à une seule classe durant une même année scolaire. Un enseignant peut enseigner plusieurs matières et intervenir dans plusieurs classes. Chaque matière peut être assurée par plusieurs enseignants selon les besoins de l'établissement. Enfin, toute affectation pédagogique doit obligatoirement associer un enseignant, une matière et une classe.

Les données essentielles à gérer concernent les informations personnelles des élèves et des enseignants, les caractéristiques des classes, les matières enseignées ainsi que l'historique des inscriptions et des affectations pédagogiques. L'ensemble de ces informations permettra d'assurer un suivi précis et fiable de la vie scolaire.

---

## Étape 2 : Identification des Acteurs

Le système implique plusieurs catégories d'acteurs dont les responsabilités sont complémentaires pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement.

L'Administrateur constitue l'acteur principal du système. Il dispose des privilèges les plus élevés et assure la gestion des élèves, des enseignants, des classes, des matières, des inscriptions et des affectations. Il est également responsable de la cohérence des données et du bon fonctionnement général de l'application.

L'Enseignant intervient dans le cadre pédagogique. Il consulte les classes qui lui sont attribuées, les matières qu'il enseigne ainsi que les listes des élèves concernés par ses cours.

L'Élève utilise le système pour consulter ses informations personnelles, sa classe et les matières qui lui sont associées durant son parcours scolaire.

Le Parent représente un acteur externe qui peut consulter certaines informations concernant la scolarité de son enfant afin d'assurer un meilleur suivi de son parcours éducatif.

Cette répartition des rôles permet de garantir une gestion sécurisée et adaptée des données selon les responsabilités de chaque utilisateur.

---

## Étape 3 : Rédaction des User Stories

Les besoins fonctionnels du système sont exprimés sous forme de User Stories afin de mieux représenter les attentes de chaque acteur.

En tant qu'Administrateur, je souhaite gérer les informations des élèves afin de disposer d'une base de données scolaire fiable et constamment à jour.

En tant qu'Administrateur, je souhaite créer, modifier et supprimer des classes afin d'organiser efficacement la répartition des élèves au sein de l'établissement.

En tant qu'Administrateur, je souhaite gérer les informations des enseignants afin de faciliter l'organisation des activités pédagogiques.

En tant qu'Administrateur, je souhaite enregistrer les inscriptions scolaires afin d'assurer le suivi administratif des élèves pour chaque année scolaire.

En tant qu'Administrateur, je souhaite affecter les enseignants aux classes et aux matières afin d'automatiser l'organisation pédagogique de l'établissement.

En tant qu'Enseignant, je souhaite consulter les classes et les matières qui me sont attribuées afin de préparer efficacement mes activités pédagogiques.

En tant qu'Enseignant, je souhaite accéder à la liste des élèves de mes classes afin de faciliter le suivi de leur progression scolaire.

En tant qu'Élève, je souhaite consulter mes informations personnelles et ma classe afin de suivre ma situation scolaire.

En tant que Parent, je souhaite consulter les informations relatives à la scolarité de mon enfant afin de suivre son parcours éducatif.

Enfin, en tant qu'Administrateur, je souhaite sécuriser les données et contrôler les accès au système afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des informations de l'établissement scolaire.

## Étape 4 : Règles de gestion du système

Afin d'assurer la cohérence, l'intégrité et la fiabilité des données scolaires, plusieurs règles de gestion ont été définies pour encadrer le fonctionnement du système.

- Chaque élève possède un identifiant unique permettant son identification dans le système.
- Un élève peut avoir plusieurs inscriptions au cours de sa scolarité, mais une seule inscription est autorisée par année scolaire.
- Une inscription est obligatoirement associée à un seul élève et à une seule classe.
- Une classe peut contenir plusieurs élèves, mais un élève ne peut appartenir qu'à une seule classe durant une même année scolaire.
- Chaque classe possède un identifiant unique, un nom et un niveau scolaire.
- Chaque enseignant possède un identifiant unique ainsi que des informations personnelles obligatoires.
- Un enseignant peut enseigner plusieurs matières et intervenir dans plusieurs classes.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants.
- Chaque matière possède un identifiant unique et un libellé unique afin d'éviter les doublons.
- Une affectation associe obligatoirement un enseignant, une matière et une classe.
- Une même affectation ne peut être enregistrée qu'une seule fois afin d'éviter les duplications.
- La suppression d'une classe est interdite si des inscriptions d'élèves y sont encore associées.
- La suppression d'un enseignant est interdite s'il possède des affectations actives.
- Les champs obligatoires doivent être renseignés avant l'enregistrement des données.
- Les adresses e-mail des enseignants doivent être uniques dans le système.
- Toute donnée saisie doit être validée avant son enregistrement afin de garantir sa conformité aux règles métier.
- Les accès au système sont contrôlés selon le rôle de chaque utilisateur (Administrateur, Enseignant, Élève ou Parent).
- Toutes les opérations de création, modification et suppression doivent respecter les contraintes d'intégrité de la base de données.